

6 その他の遺伝子診断法 genetic (genomic) diagnosis

到達目標

- 臨床で応用されている遺伝子検査について説明できる
- 肺癌治療に必要な遺伝子検査を概説できる

近年、肺癌特に進行期非小細胞肺癌の診療においては遺伝子診断が必須になってきた¹⁾。また遺伝子変異が直接の原因となる呼吸器疾患もあり、その理解は重要である。本項では臨床診断に用いる項目を総称して遺伝子診断と表現する。なお、感染症に関する検査は「総論IV-4 感染症の診断法」を、肺癌についての詳細は「各論I-11 肺癌」を参照されたい。

1 遺伝子検査とは

ヒト生殖細胞系列（ゲノム）遺伝子を調べることで、疾患の診断、出生前診断、発症前診断、保因者診断などを行う際には、日本医学会の『医療における遺伝学的検査・診断に関するガイドライン』に基づき、必要に応じて遺伝カウンセリングなどを通して十分な説明と同意のもとに実施し、結果の取り扱いにも注意が必要である。一方、薬剤の効果や副作用と関連する遺伝子変異の検査や、癌細胞や白血球細胞に発生した体細胞遺伝子変異の検査については、通常上記のような配慮は必要とされない。

2 遺伝子診断の実際

a 悪性疾患¹⁾

非小細胞肺癌のバイオマーカー診断として、ドライバー遺伝子変異（EGFR, ALK, ROS1, BRAF, MET, RET, KRAS, HER2/ERBB2, NTRK など）およびPD-L1発現やMSI（Microsatellite Instability（マイクロサテライト不安定性））やTMB（Tumor Mutational Burden）の検査がある。ドライバー遺伝子変異を有する癌に対しては各々の分子標的治療薬による治療効果が期待される。PD-L1発現は免疫チェックポイント阻害薬（PD-1阻害薬、PD-L1阻害薬）の治療効果と関連しており、免疫染色により検査を行う。ただし、PD-L1検査陰性例でも一定の効果を示す症例があることが知られている。

免疫チェックポイント阻害薬の治療効果に関連した検査として他にMSIやTMBがある。DNAにはマイクロサテライトと呼ばれる1～数塩基の塩基配列の繰り返し散在しDNA複製時にエラーが生じやすい。DNA複製時のエラーが修復されずマイクロサテライトが通常と異なる反復回数を示すことがありこれをMSIとよんでいる。MSI-High（高頻度マイクロサテ

ライト不安定性）がみられると免疫チェックポイント阻害薬の治療効果が期待される。また、がん細胞のゲノムに生じた遺伝子変異の総量としてTMBの概念がある。TMBが高いとより多くの変異タンパク質（ネオアンチゲン）を生成し免疫システムによって異物として認識されて攻撃される可能性があり免疫チェックポイント阻害薬などの免疫療法に対する治療効果が期待されている。

ドライバー遺伝子変異の検索では一度に複数の遺伝子異常が検出可能なマルチ遺伝子検査としてqPCR法を用いた「AmoyDx 肺癌マルチ」や次世代シーケンシング（NGS）検査を用いた「Oncomine DxTT マルチ」や「肺癌コンパクトパネル Dx」といったものがあり、遺伝子異常に応じた治療をみつけるための検査として行われている。

また、標準治療がないまたは局所進行または転移が認められ標準治療が終了となった固形がんの患者さんでは、がん組織や血液を用いた「がん遺伝子パネル検査（Comprehensive genomic profiling：CGP）」を保険診療として受けられる。「FoundationOne」「NCC Oncoguide」「Guardant360」などがあり、遺伝子異常に応じた治療（主には分子標的治療薬、免疫チェックポイント阻害薬など）を見付けるための検査として行われている。現在全国の「がんゲノム医療中核拠点病院」、「がんゲノム医療拠点病院」や「がんゲノム医療連携病院」で受けることができ、結果は「エキスパートパネル」とよばれる専門家の集まりで検討される。

抗癌薬の副作用に関連してUGT1A1の遺伝子多型検査がある。UGT1A1遺伝子多型はirinotecanの代謝にかかわることから重篤な副作用である白血球減少や下痢などに関連し検査は保険適用となっている。PCR-invader法を用いてUGT1A1*6とUGT1A1*28およびUGT1A1*27を検出する。

b 単一遺伝子異常に起因する呼吸器疾患

i) α_1 -アンチトリプシン欠乏症

（ α_1 -antitrypsin deficiency：AATD）²⁾

常染色体潜性遺伝子疾患で α_1 -アンチトリプシン遺伝子（SERPINA1）変異に起因する。欧米では約5,000人に1人の頻度だが、日本での有病率は著しく低く、約1,000万人に2人程度とされる。主に肺（若年性肺気腫）と肝（肝炎、肝硬変）が障害される。

ii) 嚢胞性線維症（cystic fibrosis）

常染色体潜性遺伝子疾患でCFTR遺伝子変異に起因する。欧米では2,500人に1人の頻度とされるが、日本ではまれで約60万人に1人という。1本鎖DNA